

Pilih Rentang tanggal

2013/03/01 – 2017/02/28

Pilih Stasiun

Aotizhongxin ✕

Changping ✕

Dingling ✕

Dongsi ✕

Guanyuan ✕

Gucheng ✕

Huairou ✕

Nongzhanguan ✕

Shunyi ✕

Tiantan ✕

Wanliu ✕

Wanshouxigong ✕

Metric Air Polutant

AQI



Beijing Air Quality Dashboard (2013-2017)

AQI RENTANG FILTER

163

Unhealthy

POLUTAN DOMINAN (2013-03-01 S.D. 2017-02-28)

PM2.5

KONSENTRASI

79.84 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

AQI PM2.5: 137.5

Kategori AQI PM2.5: Unhealthy for Sensitive Groups

Kontribusi PM2.5: 65.1%

CUACA DOMINAN (2013-03-01 S.D. 2017-02-28)

TEMP: 14.5 °C

PRES: 1010.4 hPa

DEWP: 3.0 °C

RAIN: 0.00 mm

Arah Angin: NE

WSPM: 1.40 m/s

PM10

Coarse particles ($= < 10 \mu\text{g}$)

104.91 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

AQI PM10: 72.1

Kategori AQI: Moderate

Kontribusi: 1.7%

O3

Ozone

57.24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

AQI O3: 74.2

Kategori AQI: Moderate

Kontribusi: 31.1%

NO2

Nitrogen Dioxide

50.60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

AQI NO2: 47.2

Kategori AQI: Good

Kontribusi: 2.0%

SO2

Sulphur Dioxide

15.91 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

AQI SO2: 21.5

Kategori AQI: Good

Kontribusi: 0.1%

CO

Carbon Monoxide

1235.68 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

AQI CO: 12.2

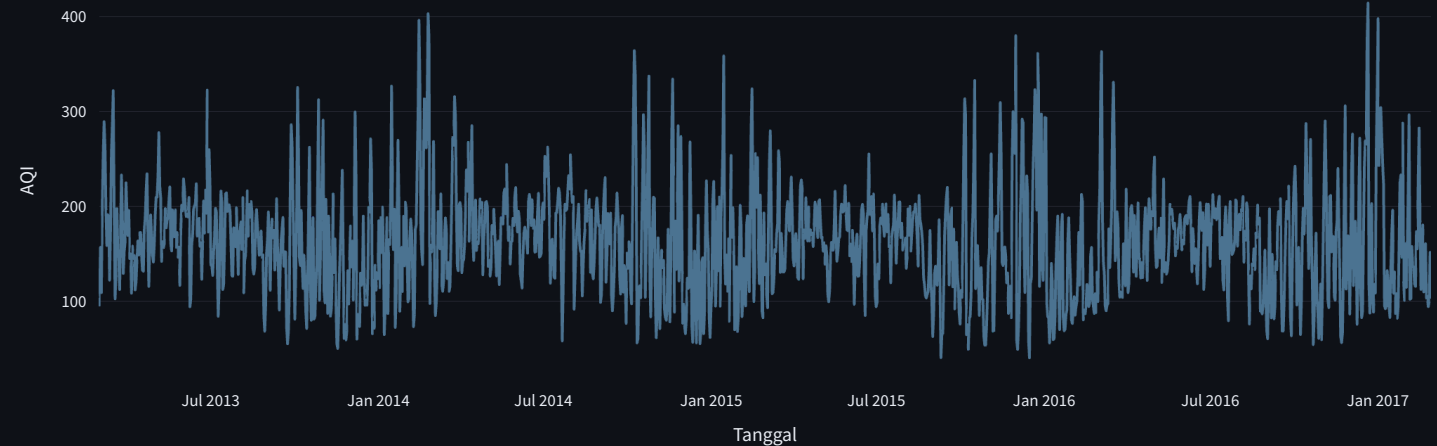
Kategori AQI: Good

Kontribusi: 0.0%

History Trend (Harian) - (AQI)

Tampilan

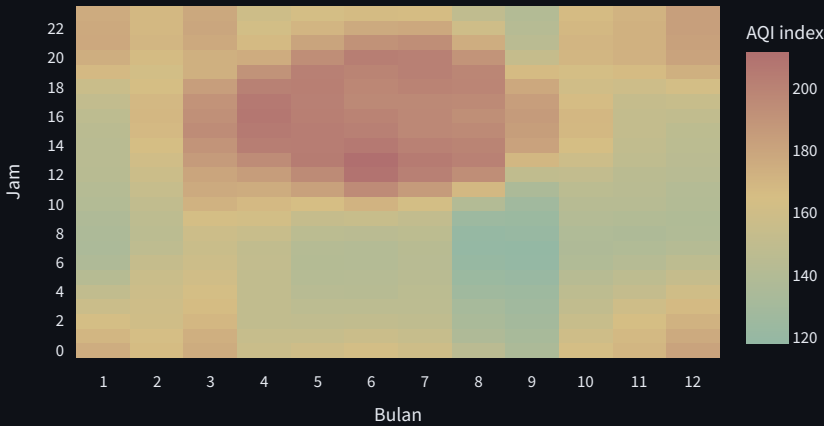
☒ Harian ☐ Bulanan ☐ Tahunan



Visualisasi Heatmap Pola Jam-Bulan (AQI)

Tabel Ringkas (Summary Table)

Metric	Bulan Punc	Jam Puncak	Nilai Puncak
AQI	6	19	180.21 AQI index



Insight Tren dan Waktu Kritis - Filter Aktif:

- Tren Akhir Periode: Tren 2013-2017 untuk **AQI** menunjukkan kondisi **membaik (turun)**, dari 162.7 ke 160.2 AQI index.
- Periode Kritis Bulanan: Puncak bulanan **AQI** terjadi pada **Juni** dengan rerata 175.02 AQI index.
- Pola Musiman: Rerata **AQI** per musim: Winter 157.27, Spring 172.78, Summer 169.31, Autumn 151.90 AQI index. Tertinggi di **Spring** (172.78) dan terendah di **Autumn** (151.90).
- Pola Harian (Jam Kritis): Jam puncak **AQI** terjadi sekitar **19.00** dengan rerata 180.21 AQI index.
- Kejadian Ekstrem (Outlier): Terdeteksi 7,591 outlier **AQI** ; puncak ekstrem terjadi pada 2017-01-28 00:00 dengan nilai 500.00 AQI index. Perlu ditelusuri faktor pemicu (cuaca, emisi, dan aktivitas lokal).

Meteorologi dan Risiko Polusi (AQI)

Season Averages AQI

Winter avg AQI konsentrasi 157.27	Spring avg AQI konsentrasi 172.78	Summer avg AQI konsentrasi 169.31	Autumn avg AQI konsentrasi 151.90
---	---	---	---

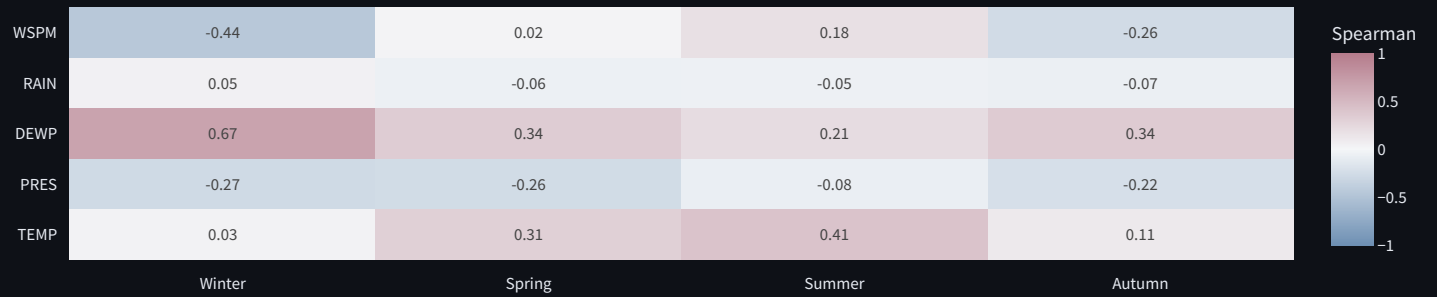
Seasonal AQI Distribution (Subplots)

Winter

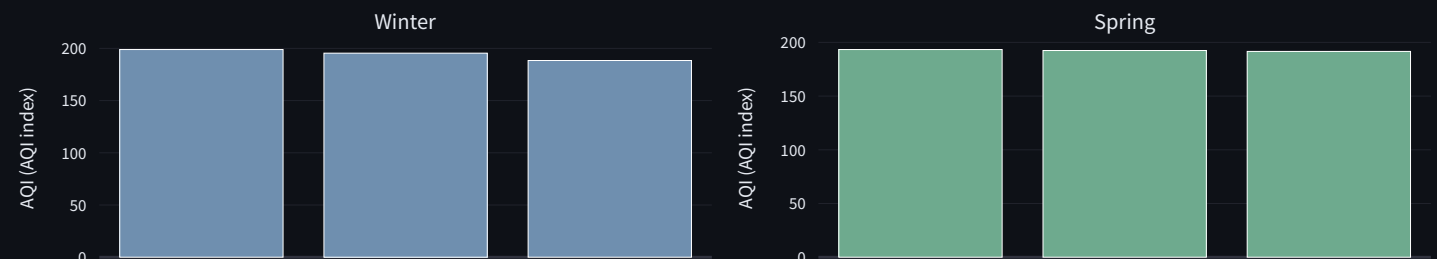
Spring

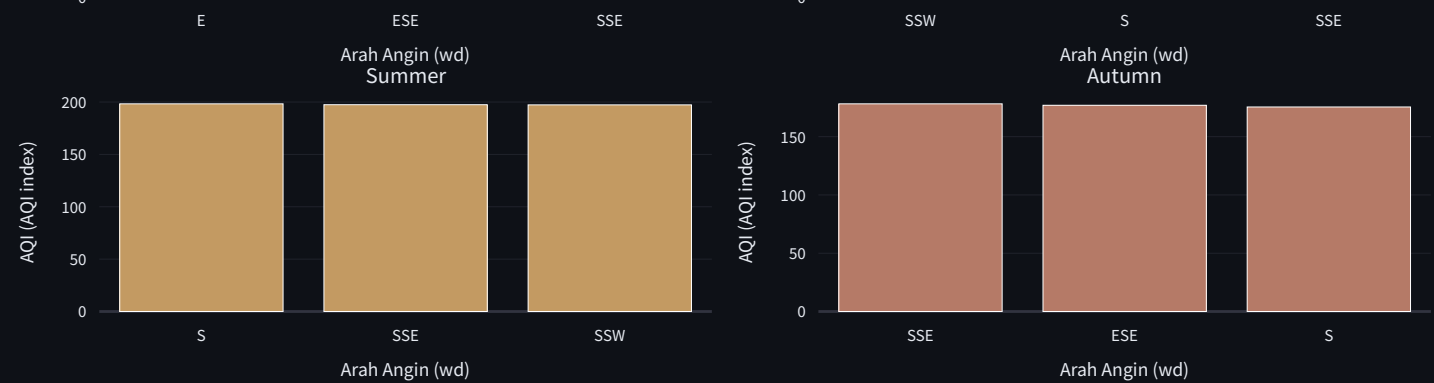


Korelasi Musiman AQI dan Meteorologi



Arah Angin (wd) dan Rerata AQI per Musim





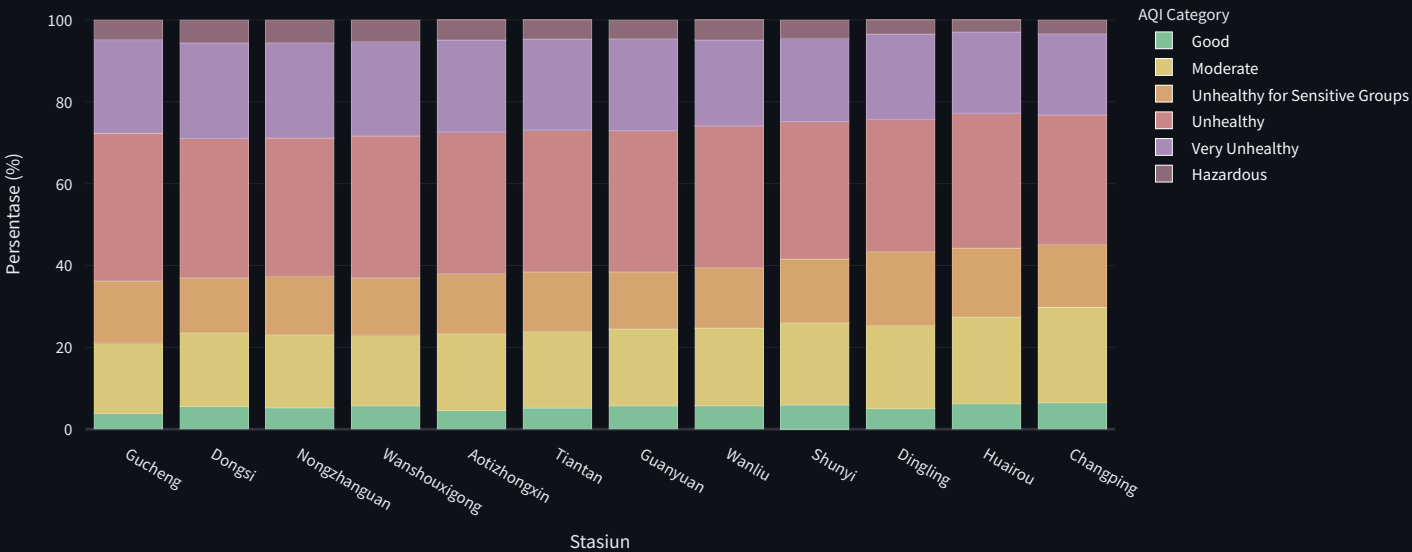
Insight Meteorologi dan Risiko Polusi - Filter Aktif:

- **DEWP (Titik Embun) sebagai Faktor Penjerat Polusi:** Untuk AQI, hubungan dengan DEWP bersifat **positif (lemah, $r=0.28$)**. Musim dengan pengaruh paling menonjol: **Winter** ($r=0.67$ jika tersedia).
- **WSPM (Kecepatan Angin) sebagai Faktor Dispersi:** Hubungan AQI vs WSPM: **negatif (lemah, $r=-0.13$)**. Jika korelasi negatif, ini menandakan angin membantu menyebarkan polutan. Musim terkuat: **Winter** ($r=-0.44$ jika tersedia).
- **Suhu (TEMP) Memiliki Efek Berlawanan:** Hubungan AQI vs TEMP saat ini: **positif (lemah, $r=0.20$)**. Musim dengan pola suhu paling dominan: **Summer** ($r=0.41$ jika tersedia). Ini membantu menentukan fokus pengawasan per musim.
- **Tekanan Tinggi (PRES) Memperparah, Hujan (RAIN) Membersihkan:** Korelasi AQI vs PRES: **negatif (lemah, $r=-0.23$)** (musim terkuat: **Winter**). Korelasi AQI vs RAIN: **negatif (sangat lemah, $r=-0.04$)** (musim terkuat: **Autumn**). Pola ini berguna untuk kewaspadaan saat tekanan tinggi atau saat hujan minim.
- **Arah Angin Menentukan Sumber Polusi:** Berdasarkan filter aktif, arah angin yang paling sering terkait nilai tinggi AQI: **Winter = E, Summer = S**. Arah ini dapat dipakai sebagai indikator kemungkinan sumber emisi dominan.

Distribusi Kategori AQI Overall



Persentase Kategori AQI Overall per Stasiun



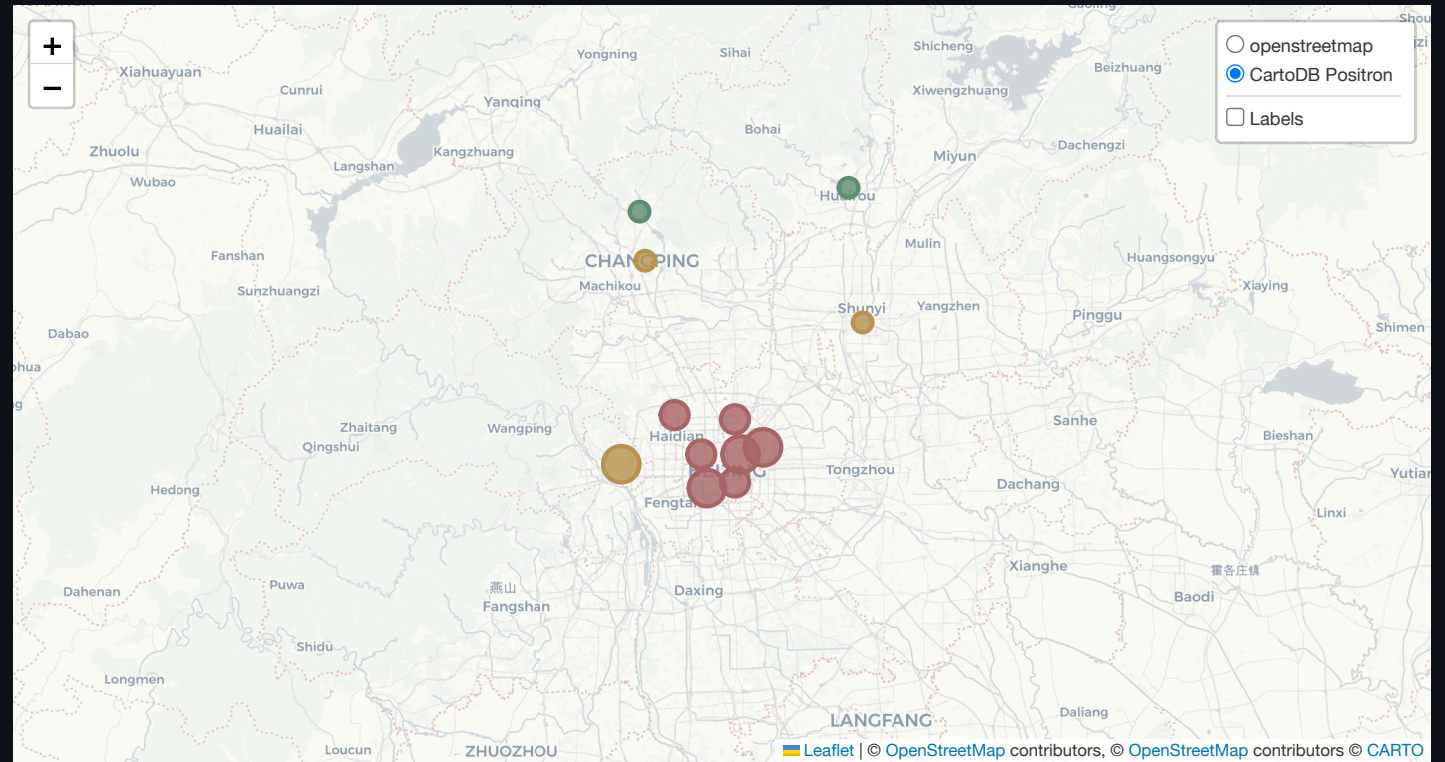
3 Stasiun Terbaik (AQI terendah):

station	AQI
Changping	153.12
Huairou	154.03
Dingling	157.72

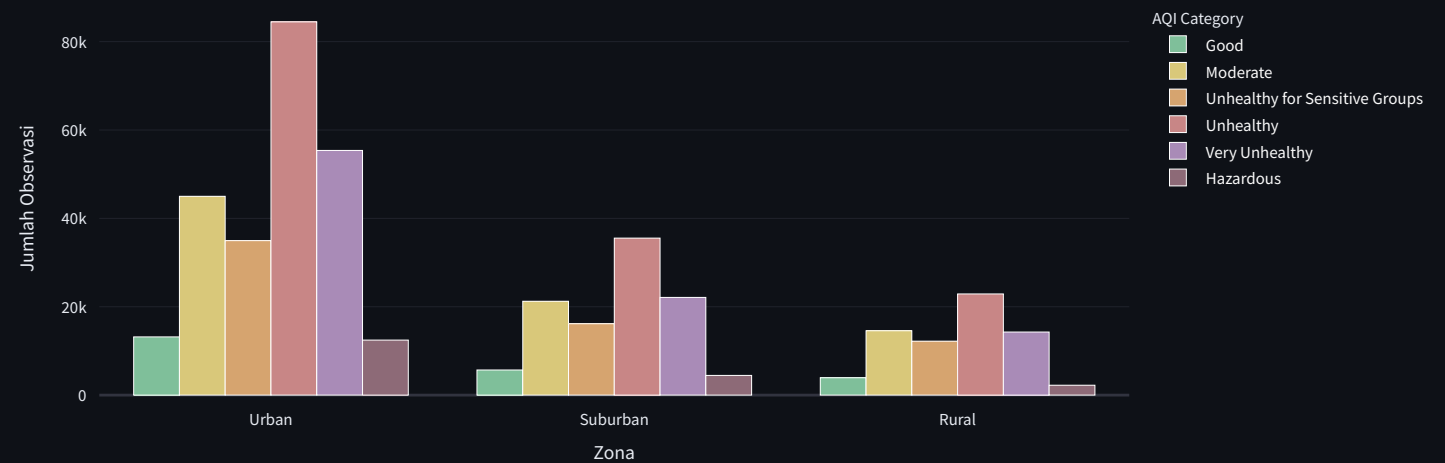
3 Stasiun Terburuk (AQI tertinggi):

station	AQI
Gucheng	168.52
Dongsi	168.13
Nongzhanguan	168.1

Peta Geospasial Area Prioritas



Countplot AQI category per zona



Penjelasan Sederhana Uji Kategorikal (Chi-Square dan Countplot)

Contingency table - zone vs aqi_category:

zone	Good	Hazardous	Moderate	Unhealthy	Unhealthy for Sensitive Groups	Very Unhealthy
Urban	13,935	9,654	50,770	105,803	37,818	27,468
Suburban	6,586	3,165	24,711	43,128	16,275	11,327
Rural	7,556	1,419	18,403	24,483	11,134	7,133

Contingency table - season vs PM2.5 level (quantile):

season	Low	Medium	High
AUTUMN	35,741	33,072	36,019
SPRING	30,558	40,914	34,512
SUMMER	34,133	43,625	28,226
WINTER	41,119	22,215	40,634

Ringkasan Chi-Square:

uji	chi2	p_value	signif_5pct
zone vs aqi_category	4,600.685	0	Ya
season vs pm25_level_q	11,819.36	0	Ya

Insight Uji Kategorikal (Chi-Square dan Countplot):

- Hasil chi-square menunjukkan hubungan zona dengan kategori AQI itu nyata (signifikan), jadi kualitas udara memang berbeda antar urban, suburban, dan rural.
- Zona urban paling sering masuk kategori tidak sehat, jadi prioritas pengendalian emisi sebaiknya difokuskan ke area urban.
- Zona rural lebih banyak berada di kategori baik dan sedang, sehingga risikonya relatif lebih rendah.
- Hubungan musim dengan level PM2.5 juga signifikan, artinya risiko polusi berubah kuat antar musim.
- Musim dingin cenderung paling berisiko (PM2.5 tinggi), sedangkan musim panas relatif lebih rendah.

Lihat data hasil filter



